海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

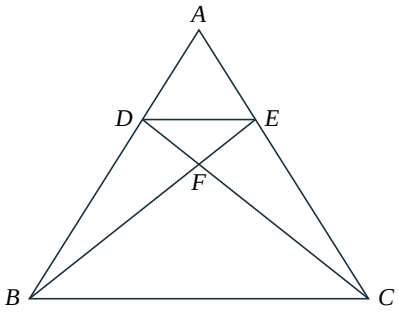
点数　　／9

中3数学　5章　図形と相似　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。相似な三角形を見つけよう。

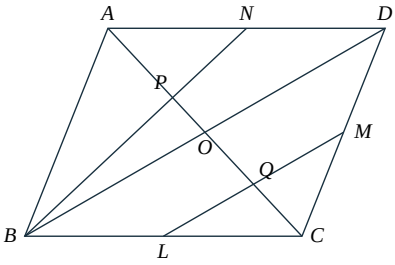
(1) △ABC で DE∥BC、AD：AB＝1：3 です。DC と BE の交点を F とするとき、

（1）DF：FC　（2）△DEF と △ABC の面積の比



(2) 平行四辺形 ABCD の辺 BC、CD、DA の中点を L、M、N とし、AC と BN、LM の交点を P、Q とします。

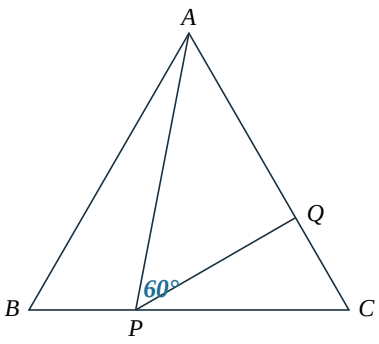
（1）QC：AC　（2）PQ：AC



(3) △ABC で AB＝8、AC＝6、BC＝7、AD は ∠A の二等分線です。D を通り AB に平行な直線と AC の交点を E とするとき、DE の長さを求めなさい。

(4) ∠C＝90°、AC＝6、BC＝8、AB＝10 の直角三角形 ABC で、C から AB に垂線 CD をひきます。AD と CD の長さを求めなさい。

(5) 1辺 6 cm の正三角形 ABC で、BC 上に BP＝2 cm となる点 P をとり、AC 上に ∠APQ＝60° となる点 Q をとります。
（1）△ABP∽△PCQ であることを証明しなさい。（2）CQ の長さを求めなさい。



(6) 円錐形の容器（頂点が下）に、深さの半分まで水を入れました。
（1）水の体積は容器の容積の何分のいくつですか。（2）満水にするには、いま入っている水のあと何倍の水が必要ですか。

(7) 均一な材料でつくられた相似な立体 大・中・小 があります。表面積は中が 200 cm^2、大が 288 cm^2、重さは小が 128 g、中が 250 g です。
（1）大の重さ　（2）3つを積んだ高さが 15 cm のとき、小・中・大それぞれの高さ

(8) 三角錐 OABC の体積は 192 cm^3、底面 △ABC の面積は 64 cm^2 です。辺 OA 上の点 P を通り底面に平行な平面で切った切り口 △PQR の面積が 36 cm^2 のとき、
（1）OA＝12 cm のときの OP の長さ　（2）三角錐 OPQR の体積

(9) AB＝AC＝8 cm、BC＝4 cm の二等辺三角形 ABC で、∠B の二等分線と AC の交点を D とします。AD と DC の長さを求めなさい。